Théorème d'Euler

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soit $ABCD$ un quadrilatère du plan ou de l'espace, de médianes $[MN]$ et $[PQ]$ (M, N, P, Q sont les milieux de $[AB]$, $[CD]$, $[BC]$, $[DA]$). Prouvez que

$$|AC|^2 + |BD|^2 = 2\left(|MN|^2 + |PQ|^2\right).$$